



Para el caso del municipio de Dosquebradas es necesario considerar que su geología local y los materiales superficiales aflorantes están compuestos por:

- Cenizas volcánicas suprayaciendo suelos residuales
- Depósitos aluviales
- Depósitos fluvio-terrestres
- Depósitos fluvio-lacustres
- Suelos residuales derivados de rocas magmáticas intrusivas, metamórficas y sedimentarias
- Llenos antrópicos
- Depósitos de ladera y coluviales

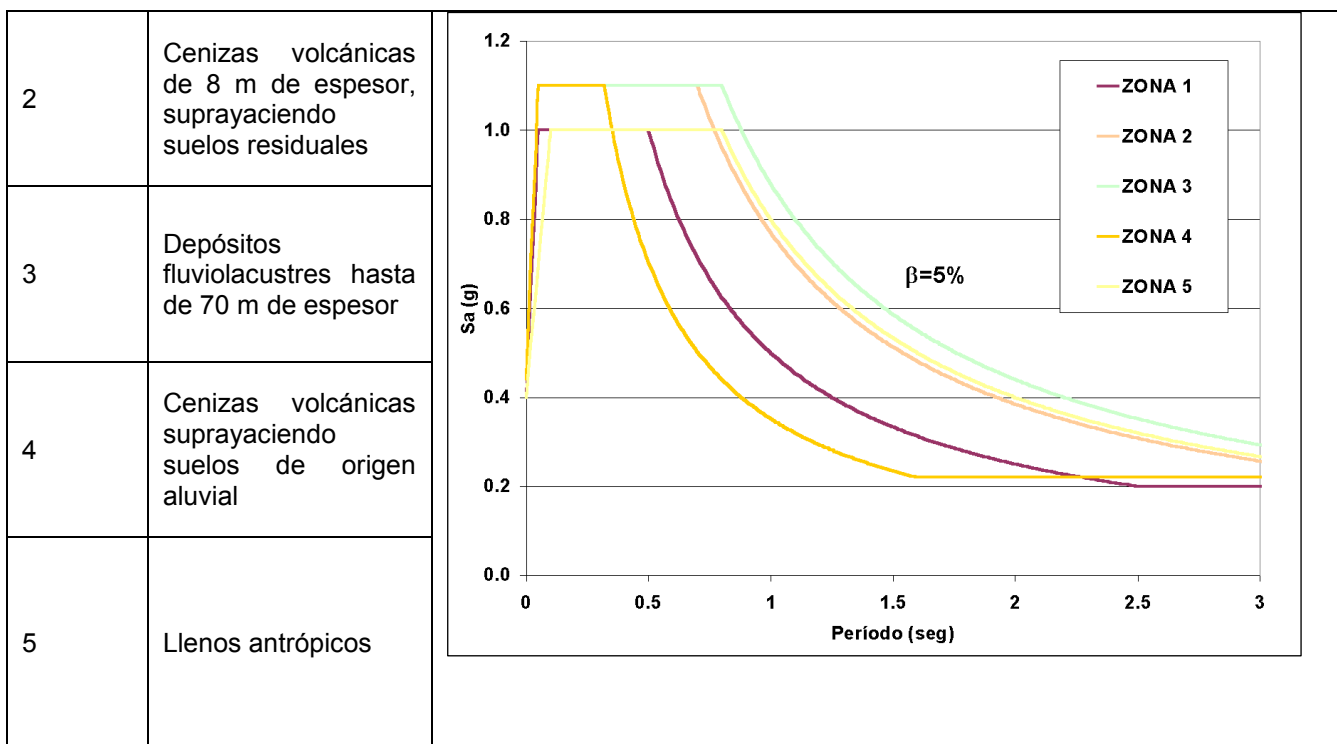
Tales materiales se constituyen en un elemento sustancial al momento de determinar el tipo de ocupación, pues sus propiedades geomecánicas condicionan, entre otras variables, el futuro comportamiento sísmico de las construcciones de la ciudad. Así pues, es necesario asociar el afloramiento superficial de dichos materiales con las “zonas sísmicas” definidas para el municipio, acorde con el estudio/proyecto microzonificación sísmica para los municipios de Pereira-Dosquebradas-Santa Rosa de Cabal, en el cual fueron estimados los espectros de aceleración según el efecto de sitio para cada tipo de material

Tabla 27. Coeficientes Espectrales de Diseño para Dosquebradas.

Variables	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
To	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1
Tc	0.5	0.7	0.8	0.32	0.8
TL	2.5	3.5	4	1.6	4
Aa	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Fa	1.60	1.76	1.76	1.76	1.60
Fv	1.67	2.57	2.93	1.17	2.67

Figura 16. Espectros de aceleración, tipología de materiales y categorías sísmicas del municipio de Dosquebradas

Zona sísmica	Materiales aflorantes	Espectro de aceleración
1	Cenizas volcánicas de 10 a 20 de espesor	Figura. Espectros de diseño para Dosquebradas, según zona



Fuente. CARDER. Proyecto para la Mitigación del Riesgo Sísmico, 1999.

- Aa: Coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva, para diseño
- Av: Coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva, para diseño
- Fa: Coeficiente de Amplificación (Afecta la aceleración en la zona de períodos cortos, debida a los efectos de sitio, adimensional)
- Fv: Coeficiente de Amplificación (Afecta la aceleración en la zona de períodos intermedios, debida a los efectos de sitio, adimensional)
- Sa: Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un período de vibración dado.
- g: Aceleración debida a la gravedad (9.8 m/s²).